



Universidad Experimental De Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General De Pregrado

Proyecto De Carrera: Ingeniería En Informática

Asignatura: Ingeniería Del Software II

Sección 1

Ejercicio 4: Bonus

Profesor:

Márquez Félix

Grupo: Ingenio y Código

Aguilera Rhixeidys V-30.851.503

Bravo Yonkeiner V-30.994.057

Carreño Brayan V-32.015.527

Garcia Nicole V-30.809.865

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

- **Contexto del problema:** Como líder de equipo, ¿qué lectura crítica se debe realizar a partir de las métricas al iniciar nuevos proyectos?

En la gestión moderna de la ingeniería de software, iniciar un proyecto asumiendo un entorno ideal y utilizando estimaciones absolutas conduce inevitablemente al fracaso. Como líder técnico, mi lectura crítica para el arranque de cualquier nuevo desarrollo se fundamenta en tres pilares extraídos del análisis empírico y la gestión de la incertidumbre:

1. La Deuda Técnica es un Pasivo Financiero Ineludible

No se puede planificar un proyecto asumiendo que el equipo codificará funcionalidades al 100% de su capacidad operativa. Las métricas nos indican que la deuda técnica actúa como un interés compuesto que degrada severamente la velocidad de desarrollo. Por lo tanto, la planificación del nuevo proyecto debe incluir:

- **Capacidad Reservada (Capacity Budgeting):** Exigir y proteger un presupuesto fijo de entre el 15% y el 25% del esfuerzo total de cada ciclo de desarrollo (sprint) dedicado exclusivamente a pagar deuda técnica y refactorizar.
- **Métricas de Fricción Baseline:** Antes de prometer nuevas entregas sobre código heredado, se deben auditar las métricas estáticas (complejidad ciclomática, duplicación) para ajustar las estimaciones de esfuerzo, asumiendo que un entorno degradado requerirá más tiempo.

2. Transición del Determinismo a la Probabilidad (Métricas de Flujo)

La lectura crítica de los fracasos históricos nos enseña que el cerebro humano falla al estimar horas absolutas, ya que está condicionado por sesgos de optimismo. Para un proyecto nuevo:

- Las fechas de entrega no deben prometerse basándose en diagramas de red PERT/CPM estáticos ni en el "juicio experto" aislado, sino extrayendo el Throughput y el Cycle Time de proyectos anteriores del equipo.
- Se deben comunicar los rangos de entrega a los stakeholders mediante **Simulaciones de Monte Carlo**, respondiendo a la gerencia con escenarios de confianza (Ejemplo: "Tenemos un 85% de probabilidad de entregar estas 40 Historias de Usuario para la fecha X").

3. Estimación Asistida por Datos Empíricos (IA y Minería de Repositorios)

Al inicio del Cono de Incertidumbre, la variabilidad de la estimación puede tener una desviación de hasta 4_x . Para cerrar este cono rápidamente, el equipo no debe partir de cero.

- Como líder, aplicaría técnicas de Repository Mining utilizando modelos paramétricos (como COCOMO II) o IA sobre el historial de Git (git log) para extraer la cohesión del equipo, la madurez del proceso (PMAT) y la volatilidad.
- Esto permite establecer un baseline objetivo (Human-in-the-Loop) fundamentado en la capacidad técnica demostrada de la organización, en lugar de la presión comercial, garantizando compromisos operativos realistas desde el día cero.